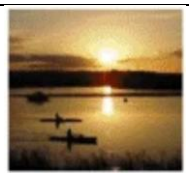
โครงงาน ML: การทำนายป้ายกำกับภาพแบบอัตโนมัต (Automatic image tagging)

1. ภาพรวมและวัตถุประสงค์

การกำหนดป้ายกำกับภาพ (image tagging) ช่วยระบุสิ่งที่ปรากฏในภาพ ทำให้สามารถจัดหมวดหมู่ ค้นหา และจัดการภาพจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การกำหนด tag ด้วยมนุษย์ต้องใช้เวลาและอาจไม่สม่ำเสมอ การใช้โมเดลเรียนรู้ของเครื่องเพื่อกำหนดป้ายกำกับโดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกในการนำภาพไปใช้งาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ที่นำเข้าภาพถ่าย แล้วทำนายป้ายกำกับจากป้ายกำกับ (tag) ที่กำหนดไว้จำนวน 30 ป้าย ได้แก่ sky, clouds, person, water, animal, grass, buildings, window, plants, lake, ocean, road, flowers, sunset, reflection, rocks, vehicle, snow, tree, beach, mountain, boats, nighttime, house, valley, birds, sun, military, garden และ toy เป็นต้น โดยภาพหนึ่งภาพสามารถมีหลายป้ายกำกับพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น

	clouds, lake, reflection, sky, sun, water
	Mountain, snow, sky, water, lake
	person, police

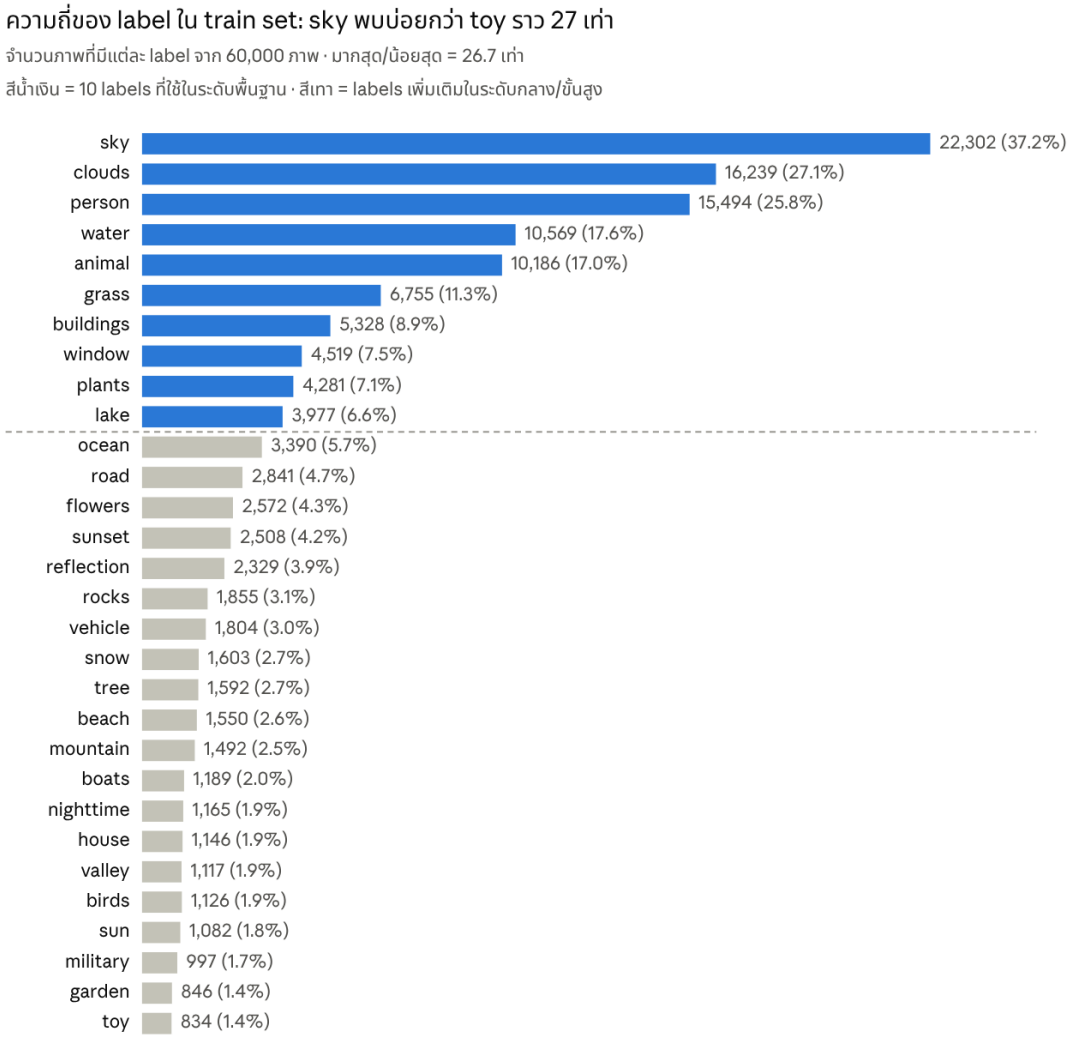
2. ชุดข้อมูล

ใช้ NUS-WIDE ที่คัดเหลือ 30 concepts ที่พบบ่อยที่สุด รวม 75,000 ภาพ แบ่งเป็น train / validation / test แบบ stratified ไว้แล้ว ทุกกลุ่มต้องใช้ split นี้เหมือนกัน

Split	จำนวนภาพ	label เฉลี่ยต่อภาพ	ไฟล์ label	ไฟล์รายชื่อภาพ	folder ภาพ
train	60,000	2.21	nuswide_top30_60k5k10k_stratified_train.csv	..._train_images.txt	train/
validation	5,000	2.27	nuswide_top30_60k5k10k_stratified_validation.csv	..._validation_images.txt	validation/
test	10,000	2.18	nuswide_top30_60k5k10k_stratified_test.csv	..._test_images.txt	test/

รูปแบบไฟล์ CSV: คอลัมน์ image ตามด้วย 30 คอลัมน์ label ค่า 0/1 (sky ถึง toy) และคอลัมน์ช่วย _matched_top30_count, _matched_top30_labels ซึ่งห้ามนำมาใช้เป็น input

ภาพแสดงการกระจายตัวของป้ายกำกับ 30 ป้ายในชุดข้อมูล



Baseline ที่ทุกกลุ่มควรต้องมี

1. **Logistic Regression :** ทำนายความน่าจะเป็นของแต่ละ label เท่ากับสัดส่วนใน train ทุกภาพได้คำตอบเดียวกัน
2. **kNN baseline:** k-nearest neighbors บน feature ชุดเดียวกับโมเดลหลัก
3. **CNN:** Convolutional Neural Network (CNN)

5. การประเมินผล

ทุกโมเดลควรต้องประเมินความถูกต้องโดยใช้ตัวชี้วัดด้านล่างเป็นอย่างน้อย

Metric	สิ่งที่วัด	ความหมาย
macro-F1 (หลัก)	ค่าเฉลี่ย F_1 ของแต่ละ ป้าย	ตรวจสอบว่าโมเดลทำได้ดีครอบคลุมทั้ง label ที่พบบ่อยและพบน้อย
micro-F1	F_1 จาก TP/FP/FN รวมทุกป้าย	ประเมินคุณภาพการกำหนด tag โดยรวม
Subset accuracy	สัดส่วนภาพที่ทายถูกครบทุก label เทียบกับภาพทั้งหมดในชุดทดสอบ	ตรวจสอบว่าโมเดลมีความแม่นยำในการทำนายป้ายครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน

สิ่งที่ต้องส่งและเกณฑ์การให้คะแนน

สิ่งที่ต้องส่ง

- ☐ Notebook (.ipynb) ที่รันซ้ำได้ พร้อม `requirements.txt`
- ☐ ไฟล์คำทำนาย `predictions_test.csv` คอลัมน์ `image` + 30 คอลัมน์ความน่าจะเป็น เรียงตามลำดับในไฟล์ test และไฟล์ threshold ราย label
- ☐ รายงานไม่เกิน 8 หน้า: บทนำ EDA วิธีการ ผลการทดลอง การวิเคราะห์ (ข้อ 6) และข้อจำกัด
- ☐ ตารางผลเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 โมเดล × 2 ชุด feature และ 2 baselines ทุก metric ในข้อ 5
- ☐ นำเสนอ 10 นาที พร้อม demo ใส่ภาพ 1 ภาพแล้วแสดง label ที่ทายพร้อมความน่าจะเป็น

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

หัวข้อ	คะแนน
Exploratory Data Analysis (EDA) และความเข้าใจโจทย์	10
Feature extraction ของภาพ	20
โมเดลและการปรับจูน	20
การประเมินผล	15
การวิเคราะห์และ error analysis	20
โค้ด	5
รายงานและการนำเสนอ	10